

Abgabe 2: Konzeptuelle Modellierung

Paul Gümmer (12444386)

A: Use Case Beschreibung

A.1 Detaillierte textuelle Beschreibung

UC1 – Registrierung und Identitätsprüfung (Privatperson, B2C)

Zweck/Ziel

Ein Privatanutzer wird als berechtigter Marktteilnehmer registriert, seine Identität wird geprüft, und er erhält nach erfolgreicher Verifizierung Zugang zu allen B2C-Funktionen (THG-Zertifikatseinreichung und -verkauf).

Kurzbeschreibung

In diesem Use Case wird ein neuer Privatanutzer als legitimer Teilnehmer auf der Plattform angelegt. Der Nutzer gibt persönliche Basisdaten ein, legt Login-Daten fest und bestätigt seine E-Mail-Adresse über einen Bestätigungslink. Anschließend lädt er Identitätsnachweise hoch, die über einen externen KYC-Dienst automatisch geprüft werden. Dadurch wird sichergestellt, dass nur eindeutig identifizierte und berechnigte Personen Zugang zur Handelsplattform erhalten. Erst nach erfolgreicher E-Mail- und Identitätsbestätigung wird das Konto freigeschaltet und der Nutzer kann auf alle Funktionen wie Zertifikatseinreichung und Verkauf zugreifen.

Vorbedingungen

- Nutzer besitzt eine gültige E-Mail-Adresse.
- Nutzer verfügt über gültige Identitätsnachweise (z. B. Personalausweis, Reisepass).
- Plattform ist verfügbar.

Schritte / Aktivitäten

1. Nutzer öffnet die Registrierungsseite und gibt persönliche Daten sowie Login-Daten (E-Mail, Passwort) ein.
2. Plattform validiert die Eingaben (Pflichtfelder, Format, Passwortregeln).
3. Plattform erstellt ein neues Benutzerkonto im Status „E-Mail ausständig“ und sendet einen Bestätigungslink an die angegebene E-Mail-Adresse.
4. Nutzer klickt auf den Bestätigungslink.
5. Plattform markiert die E-Mail-Adresse als verifiziert und setzt den Konto-Status auf „E-Mail bestätigt, Identität ausständig“.
6. Nutzer wird aufgefordert, Identitätsdokumente hochzuladen.
7. Nutzer lädt die geforderten Identitätsnachweise (z. B. Vorder- und Rückseite des Ausweises) hoch.
8. Plattform prüft die Dokumente formal (Dateiformat, Lesbarkeit) und übermittelt die relevanten Daten an den externen KYC-Dienst.
9. KYC-Dienst prüft Authentizität und Gültigkeit der Identitätsnachweise (z. B. Dokumentenprüfung, optional Video-Ident).
10. KYC-Dienst übermittelt das Prüfergebnis („bestätigt“, „abgelehnt“ oder „manuelle Prüfung erforderlich“) an die Plattform.

11. Bei erfolgreicher Prüfung setzt die Plattform den Konto-Status auf „Verifiziert“ und gewährt dem Nutzer Zugriff auf das persönliche Dashboard.

Nachbedingungen (Erfolgsfall)

- E-Mail-Adresse ist bestätigt.
- Nutzerkonto ist im System angelegt und hat den Status „Verifiziert“.
- Nutzer kann sich einloggen und alle B2C-Funktionen (Fahrzeug einreichen, Zertifikat verkaufen) nutzen.

Nachbedingungen (Fehlerfall)

- Wenn der E-Mail-Bestätigungslink nicht genutzt wird:
 - Konto verbleibt im Status „E-Mail ausständig“, keine vollumfängliche Nutzung möglich.
- Wenn die KYC-Prüfung fehlschlägt (z. B. ungültige oder manipulierte Dokumente):
 - Konto erhält den Status „Abgelehnt“ oder „Manuelle Prüfung erforderlich“.
 - Zugang zu sensiblen Funktionen (Zertifikatsseinreichung, Handel) bleibt gesperrt.
 - Nutzer erhält eine Benachrichtigung mit der Aufforderung, gültige Dokumente erneut hochzuladen oder den Support zu kontaktieren.

UC2 – Registrierung und Verifizierung eines Unternehmens (B2B)

Zweck/Ziel

Ein Unternehmen wird als berechtigter, quotenpflichtiger Marktteilnehmer registriert und verifiziert, um anschließend B2B-Funktionen wie Gebotsabgabe, Zertifikatskauf und API-Zugriff nutzen zu können.

Kurzbeschreibung

Dieser Use Case beschreibt den Onboarding-Prozess eines Unternehmens, das als quotenpflichtiger Handelspartner auf der Plattform teilnehmen möchte. Das Unternehmen legt ein Konto an, gibt Firmendaten inklusive Ansprechpartner an und lädt alle erforderlichen Nachweise hoch (z. B. Handelsregistrauszug, Umsatzsteuer-ID, Vollmacht der verantwortlichen Person). Anschließend erfolgt eine Compliance-Prüfung über einen externen KYC-/KYB-Dienst, der die Identität, Rechtsform, Geschäftsfähigkeit und die Berechtigung des Unternehmens überprüft. Erst nach erfolgreicher Prüfung wird das Unternehmenskonto aktiviert und erhält Zugriff auf die Plattform. Erst nach Abschluss dieses Prozesses ist das Unternehmen berechtigt, Gebote abzugeben, Zertifikate zu erwerben und automatische Beschaffungsprozesse einzurichten.

Vorbedingungen

- Das Unternehmen verfügt über gültige Firmendaten und rechtliche Nachweise (z. B. HR-Auszug, USt-ID, Handelsregisternummer).
- Eine verantwortliche Person existiert, die die Registrierung durchführen darf (Authorized Representative).
- Die Plattform ist verfügbar.
- Firmen-E-Mail-Adresse ist erreichbar (für Bestätigung).

Schritte / Aktivitäten

1. Das Unternehmen öffnet das B2B-Registrierungsportal.
2. Das Unternehmen gibt grundlegende Firmendaten ein (Name, Rechtsform, Adresse, USt-ID, Handelsregisternummer).

3. Eine verantwortliche Person gibt ihre persönlichen Daten ein (Name, Funktion, geschäftliche E-Mail-Adresse).
4. Die Plattform sendet einen Bestätigungslink an die Firmen-E-Mail-Adresse.
5. Die verantwortliche Person bestätigt die E-Mail-Adresse.
6. Das Unternehmen lädt erforderliche rechtliche Nachweise hoch (z. B. HR-Auszug, Vertretungsbefugnis, Identitätsnachweis der verantwortlichen Person).
7. Die Plattform prüft die Uploads formal (Dateiformate, Vollständigkeit).
8. Die Plattform übermittelt Firmendaten und Dokumente an den externen Compliance-/KYC/KYB-Dienst.
9. Der Compliance-Dienst prüft:
 - Rechtliche Existenz des Unternehmens
 - Übereinstimmung der Vertretungsberechtigten
 - Geschäftsaktivitäten (ggf. PEP-/Sanktionslistenprüfung)
 - Dokumentenvalidität
10. Der Compliance-Dienst sendet das Prüfergebnis an die Plattform („verifiziert“, „abgelehnt“, „manuelle Prüfung erforderlich“).
11. Bei erfolgreicher Prüfung aktiviert die Plattform das Unternehmenskonto.
12. Das Unternehmen erhält Zugriff auf das B2B-Dashboard und kann ab sofort Gebote abgeben (UC5).

Nachbedingungen (Erfolgsfall)

- Unternehmenskonto ist aktiv und hat Status „Verifiziert“.
- Das Unternehmen kann B2B-Funktionen nutzen (Dashboard, Angebotserstellung, API-Zugriffe).

Nachbedingungen (Fehlerfall)

- Bei fehlgeschlagener Compliance-Prüfung:
 - Unternehmenskonto bleibt im Status „Abgelehnt“ oder „In manueller Prüfung“.
 - Zugriff auf B2B-Funktionen wird nicht gewährt.
 - Unternehmen erhält eine Mitteilung über Gründe und mögliche Schritte (z. B. erneuter Upload).
- Bei fehlender E-Mail-Bestätigung:
 - Konto bleibt im Status „E-Mail ausständig“ und kann nicht genutzt werden.
- Bei technischen Fehlern (z. B. Compliance-Service nicht erreichbar):
 - Registrierung wird nicht abgeschlossen.
 - Unternehmen erhält Fehlermeldung mit Möglichkeit eines späteren Wiederholversuchs.

UC3 – Einreichung eines Fahrzeugs zur THG-Zertifizierung (B2C & B2B)

Ausprägung

- B2C: Privatperson mit einem E-Fahrzeug.
- B2B: Autoverleiher, Fuhrparkbetreiber, Betreiber von Ladeinfrastruktur, die mehrere Fahrzeuge / Ladepunkte einreichen.

Zweck/Ziel

Ein verifizierter Marktteilnehmer (Privatnutzer oder Unternehmen) reicht die erforderlichen Nachweise für seine THG-relevanten Einheiten (Fahrzeuge, Ladepunkte) ein, damit das System eine THG-Minderungsquote berechnen und beim Umweltbundesamt zertifizieren lassen kann.

Kurzbeschreibung

Dieser Use Case beschreibt, wie ein verifizierter Teilnehmer, entweder eine Privatperson mit einem Elektrofahrzeug oder ein Unternehmen mit einer Flotte oder mit Ladeinfrastruktur, seine THG relevanten Einheiten zur Zertifizierung einreicht.

Der Teilnehmer lädt Fahrzeugscheine oder Nachweise zur Ladeinfrastruktur hoch und gibt die notwendigen Stammdaten an. Die Plattform prüft die Eingaben automatisch mit Hilfe von Texterkennung und Validierungsregeln, zum Beispiel reine Elektrofahrzeuge, korrekte Zuordnung des Halters und keine vorherige Antragstellung im selben Jahr. Anschließend erzeugt die Plattform einen Zertifizierungsantrag und übermittelt ihn in digitaler Form an das Umweltbundesamt.

Nach einer erfolgreichen Prüfung durch die Behörde erstellt die Plattform für jede bestätigte Einheit ein digitales und fälschungssicheres THG-Zertifikat, speichert dieses in der Blockchain und ordnet es dem Konto des Teilnehmers zu.

Vorbedingungen

- Für B2C: UC1 (Registrierung & Verifizierung Privatanutzer) erfolgreich abgeschlossen.
- Für B2B: UC2 (Registrierung & Verifizierung Unternehmen) erfolgreich abgeschlossen.
- Teilnehmer ist eingeloggt.
- Teilnehmer verfügt über die nötigen Nachweise:
 - B2C: Fahrzeugschein eines reinen Elektrofahrzeugs
 - B2B: Flottenliste, Fahrzeugscheine, Ladepunktdokumentation etc.
- Plattform und UBA-Schnittstelle sind verfügbar.

Schritte / Aktivitäten

1. Teilnehmer (Privatnutzer oder Unternehmen) öffnet das Dashboard und wählt „THG-Quote einreichen“.
2. Für B2C: Nutzer wählt „Einzelnes Fahrzeug“. Für B2B: Unternehmen wählt „Flotte / Ladeinfrastruktur“.
3. Teilnehmer gibt die erforderlichen THG-relevanten Daten ein (z. B. Fahrzeugdaten bzw. Ladepunktdateien).
4. Teilnehmer lädt die entsprechenden Nachweise hoch (Fahrzeugscheine, Nachweis zur Ladeinfrastruktur usw.).
5. Plattform prüft die Uploads formal (Dateiformat, Vollständigkeit, Lesbarkeit).
6. Plattform extrahiert Daten mittels OCR und gleicht sie mit den Nutzereingaben ab.
7. Plattform validiert die Daten anhand hinterlegter Regeln (z. B. reines E-Fahrzeug, keine Doppelanträge für dasselbe Jahr, korrekte Zuordnung Halter / Betreiber).
8. Plattform erzeugt einen oder mehrere digitale Zertifizierungsanträge (bei Flottenbetrieb ggf. Bündel).
9. Plattform übermittelt die Anträge an die UBA-Schnittstelle.
10. UBA prüft die Anträge und sendet Rückmeldungen („bestätigt“, „abgelehnt“, „Nachreichung erforderlich“).
11. Bei Bestätigung erstellt die Plattform pro Einheit ein digitales THG-Zertifikat und tokenisiert es auf der Blockchain.
12. Zertifikate werden dem Konto des Teilnehmers (Privatnutzer oder Unternehmen) gutgeschrieben und im Dashboard angezeigt.

Nachbedingungen (Erfolgsfall)

- Zertifizierung ist revisionssicher in Blockchain + Systemdatenbank dokumentiert.
- Für jede bestätigte Einheit existiert ein digitales THG-Zertifikat (Blockchain-Token).

- Zertifikate sind dem entsprechenden Konto (Privatnutzer oder Unternehmen) zugeordnet und handelbar.
- Zertifizierungsanträge sind mit Status „bestätigt“ dokumentiert.

Nachbedingungen (Fehlerfall)

- Bei Ablehnung durch das UBA:
 - Für die betroffenen Einheiten wird kein Zertifikat erzeugt.
 - Status des Antrags: „abgelehnt“.
 - Teilnehmer erhält eine Begründung.
- Bei unvollständigen oder fehlerhaften Dokumenten:
 - Status: „Nachreichung erforderlich“.
 - Teilnehmer wird zur Korrektur / erneuten Einreichung aufgefordert.
- Bei technischen Fehlern:
 - Anträge werden nicht übermittelt oder bleiben im Status „Fehler“.
 - Teilnehmer erhält eine entsprechende Fehlermeldung.

UC4 – Verkauf eines THG-Zertifikats (B2C & B2B)

Ausprägung

- B2C: Privatnutzer verkauft seine Zertifikate.
- B2B: Unternehmen, die selbst THG-Quoten generieren (Flotte, Ladeinfrastruktur), verkaufen Zertifikate.

Zweck/Ziel

Ein Teilnehmer (Privatnutzer oder B2B-Anbieter) verkauft seine THG-Zertifikate über den Marktplatz an quotenpflichtige Unternehmen. Der Prozess umfasst Angebotserstellung, Matching mit Geboten, Eigentumsübertragung und Zahlungsabwicklung.

Kurzbeschreibung

Dieser Use Case beschreibt den vollständigen Handelsprozess aus Sicht des Anbieters, unabhängig davon, ob es sich um einen Privatnutzer oder einen Geschäftskunden wie einen Fuhrparkbetreiber handelt. Der Teilnehmer entscheidet sich, eines oder mehrere seiner THG-Zertifikate zu verkaufen. Die Plattform stellt ihm aktuelle Marktinformationen bereit, darunter Preisentwicklung, Nachfrage und erwarteter Erlös.

Nach der Bestätigung des Verkaufs gibt die Plattform das Zertifikat für den Handel frei und gleicht es mit den vorhandenen Kaufangeboten im Orderbuch ab. Wenn ein passender Handelspartner gefunden wird, führt das System automatisch die Übertragung des Eigentums auf der Blockchain durch, leitet die Zahlung über den angebundenen Zahlungsdienst ein und berücksichtigt dabei die anfallende Servicegebühr.

Vorbedingungen

- Für B2C: UC1 (Nutzer verifiziert) und UC3 (Zertifikat vorhanden).
- Für B2B: UC2 (Unternehmen verifiziert) und UC3 (Zertifikate erzeugt).
- Teilnehmer ist eingeloggt.
- Teilnehmer besitzt mindestens ein handelbares THG-Zertifikat (Status „zertifiziert“, nicht bereits reserviert oder gesperrt).
- Es existieren potenziell passende Kaufgebote im System (sonst kein sofortiges Match).
- Plattform ist verfügbar.

Schritte / Aktivitäten

1. Teilnehmer öffnet sein Dashboard (Privatnutzer oder B2B-Anbieter) und wählt eines oder mehrere handelbare Zertifikate aus.
2. Plattform zeigt aktuelle Marktpreise, Preishistorie und erwarteten Erlös an.
3. Teilnehmer entscheidet sich für den Verkauf und bestätigt den Verkaufsauftrag (ggf. Mindestpreis festlegen).
4. Plattform prüft, ob das Zertifikat handelbar ist (nicht gesperrt, nicht doppelt in Transaktion).
5. Plattform markiert das Zertifikat als „zur Transaktion reserviert“.
6. Plattform übergibt den Verkaufsauftrag an die Auktions- und Matching-Engine.
7. Matching-Engine sucht passende Kaufgebote (UC5) nach Preis- und Mengenlogik.
8. Wenn ein Match gefunden wird:
 - a. Plattform initiiert die Eigentumsübertragung auf der Blockchain (Smart Contract / Token Transfer).
 - b. Nach Bestätigung des Blockchain-Transfers initiiert die Plattform die Zahlung über den Zahlungsdienst.
 - c. Zahlungsdienst führt die Zahlung aus oder reserviert den Betrag.
 - d. Plattform zieht automatisch die vereinbarte Servicegebühr ab.
 - e. Restbetrag wird dem Konto des Verkäufers (User oder B2B-Anbieter) gutgeschrieben.
 - f. Zertifikat wird dem Unternehmenskonto des Käufers zugeordnet.
 - g. Transaktion wird revisionssicher dokumentiert (inkl. Blockchain-Hash, Beträge, Gebühren).
9. Wenn kein passendes Gebot gefunden wird:
 - a. Verkaufsauftrag bleibt im Orderbuch bzw. das Zertifikat kann wieder als „handelbar“ freigegeben oder der Auftrag storniert werden.

Nachbedingungen (Erfolgsfall)

- Zertifikat gehört jetzt dem Käufer-Unternehmen.
- Verkäuferkonto (Privatnutzer oder B2B-Anbieter) wurde um den Verkaufserlös erhöht.
- Servicegebühr wurde abgeführt.
- Vollständige Transaktion (Beträge, Beteiligte, Blockchain-Hash) ist dokumentiert.

Nachbedingungen (Fehlerfall)

- Kein passendes Gebot:
 - Zertifikat bleibt im Besitz des Verkäufers.
 - Verkaufsauftrag bleibt offen oder wird abgebrochen (je nach Nutzerwahl).
- Blockchain-Fehler:
 - Eigentumsübertragung schlägt fehl → Zertifikat bleibt beim Verkäufer.
 - Transaktion wird im Status „Fehler bei Eigentumsübertragung“ protokolliert.
- Zahlungsfehler:
 - Zahlung wird nicht ausgeführt → Zertifikat wird nicht final übertragen bzw. muss ggf. wieder zurückgebucht werden (je nach Smart-Contract-Modell).
 - Verkäufer erhält keine Gutschrift.
- Technische Fehler (Timeout, Systemausfall):
 - Transaktion bleibt im Status „ausstehend / in Klärung“.
 - System kann einen Retry oder eine manuelle Klärung erfordern.

UC5 – Unternehmen gibt ein Kaufgebot ab (B2B)

Zweck/Ziel

Ein verifiziertes Unternehmen gibt ein Preis- und Mengenangebot für den Kauf von THG-Zertifikaten ab, um seine gesetzlichen THG-Verpflichtungen zu erfüllen.

Kurzbeschreibung

Dieser Use Case beschreibt den Prozess, mit dem ein zuvor verifiziertes Unternehmen ein Kaufgebot für THG-Zertifikate abgibt. Das Unternehmen legt die gewünschte Zertifikatsmenge und den maximalen Preis fest, den es bereit ist zu zahlen.

Die Plattform prüft das Gebot auf formale Korrektheit, auf Marktkonformität und auf ausreichende finanzielle Deckung, zum Beispiel durch ein hinterlegtes Zahlungskonto oder eine Kreditlinie. Wenn das Gebot gültig ist, wird es im Orderbuch gespeichert.

Anschließend untersucht die Matching Funktion der Plattform, ob passende Zertifikate zum Kauf verfügbar sind. Wenn ein direkter Handel möglich ist, wird der gesamte Vorgang der Eigentumsübertragung und der Zahlung innerhalb des Use Cases abgewickelt. Falls kein sofortiger Handel möglich ist, bleibt das Gebot aktiv und wird für zukünftige Verkäufe berücksichtigt.

Vorbedingungen

- UC2 wurde erfolgreich abgeschlossen.
- Unternehmen ist eingeloggt oder nutzt eine authentifizierte B2B-Schnittstelle (API-Key).
- Liquidität ist ausreichend (z. B. hinterlegte Zahlungsmittel, Kreditlimit, interne Freigaben erfüllt).
- Plattform ist verfügbar.

Schritte / Aktivitäten

1. Das Unternehmen öffnet das B2B Dashboard oder nutzt die entsprechende Programmierschnittstelle.
2. Das Unternehmen gibt die gewünschte Menge an Zertifikaten und den maximalen Preis ein.
3. Die Plattform prüft das Gebot auf formale Korrektheit, etwa vollständige Pflichtfelder und zulässige Wertebereiche.
4. Die Plattform prüft die finanzielle Deckung, um sicherzustellen, dass das Unternehmen den Kaufbetrag tragen kann.
5. Die Plattform prüft mögliche Kaufsperren, zum Beispiel durch Compliance Hinweise.
6. Wenn alle Prüfungen erfolgreich sind, speichert die Plattform das Gebot im Orderbuch.
7. Die Matching Funktion untersucht, ob ein sofortiger Handel möglich ist.
8. Wenn ein passender Anbieter gefunden wird, führt die Plattform den Handel aus. Dies umfasst die Reservierung der betreffenden Zertifikate, die Übertragung des Eigentums innerhalb der Blockchain und die Ausführung der Zahlung durch den Zahlungsdienst.
9. Wenn kein sofortiger Handel möglich ist, bleibt das Gebot aktiv. Die Plattform beobachtet aktuelle und zukünftige Verkaufsangebote und Preisänderungen.
10. Das Unternehmen kann das Gebot über das Dashboard oder über eine Programmierschnittstelle ändern, pausieren oder löschen.

Nachbedingungen (Erfolgsfall)

- Das Gebot ist erfolgreich gespeichert und aktiv im Orderbuch.
- Das System überwacht das Gebot kontinuierlich, um zukünftige Handelsmöglichkeiten zu erkennen.
- Wenn ein unmittelbarer Handel möglich war, wurde dieser vollständig abgeschlossen.

- Das Unternehmen kann den Status des Gebots im Dashboard oder in der Schnittstelle einsehen.

Nachbedingungen (Fehlerfall)

- Bei unzureichender Liquidität wird das Gebot nicht angenommen. Das Unternehmen erhält eine entsprechende Meldung.
- Bei formalen Fehlern wird das Gebot nicht gespeichert. Die Plattform weist das Unternehmen auf die notwendigen Korrekturen hin.
- Wenn der gebotene Preis unter einer vorgegebenen Marktschwelle liegt, wird das Gebot abgelehnt und das Unternehmen erhält eine Begründung.

UC6 – Auszahlung des Guthabens auf ein privates Bankkonto (B2C)

Zweck/Ziel

Ein Privatanutzer überträgt sein verfügbares Guthaben aus abgeschlossenen Verkäufen von THG-Zertifikaten auf sein eigenes Bankkonto.

Kurzbeschreibung

Dieser Use Case beschreibt die Auszahlung des Guthabens eines Privatanutzers. Sobald ein Nutzer Zertifikate verkauft hat, wird der Erlös seinem Plattformkonto gutgeschrieben. Der Nutzer kann diesen Betrag auf sein persönliches Bankkonto auszahlen lassen.

Die Plattform prüft die Identität des Nutzers, die Gültigkeit der hinterlegten Bankverbindung und das verfügbare Guthaben. Anschließend wird eine Überweisung über den Zahlungsdienst gestartet und der Auszahlungsbetrag im Nutzerkonto entsprechend reduziert. Der gesamte Vorgang wird im Transaktionsverlauf dokumentiert.

Es gibt ausschließlich die Funktion Guthaben auszuzahlen, da Privatpersonen nicht berechtigt sind Zertifikate zu kaufen und somit das Einzahlen von Guthaben sinnlos ist.

Vorbedingungen

- Der Nutzer hat die Registrierung und Identitätsprüfung erfolgreich abgeschlossen (UC1).
- Der Nutzer ist eingeloggt.
- Es ist ausreichend Guthaben vorhanden.
- Eine gültige und verifizierte Bankverbindung liegt vor.
- Der Zahlungsdienst ist verfügbar.
- Plattform ist verfügbar.

Schritte / Aktivitäten

1. Der Nutzer öffnet im Dashboard den Bereich Guthabenverwaltung.
2. Die Plattform zeigt das verfügbare Guthaben an.
3. Der Nutzer gibt den gewünschten Auszahlungsbetrag ein.
4. Die Plattform prüft, ob der Betrag nicht höher ist als das verfügbare Guthaben.
5. Die Plattform erzeugt einen Auftrag zur Auszahlung.
6. Die Plattform übermittelt den Auftrag an den Zahlungsdienst.
7. Der Zahlungsdienst führt die Überweisung an das Bankkonto des Nutzers aus oder bestätigt die Annahme.
8. Die Plattform reduziert das Guthaben des Nutzers um den Auszahlungsbetrag.
9. Die Plattform dokumentiert den Vorgang im Transaktionsverlauf.

Nachbedingungen (Erfolgsfall)

- Das Guthaben des Nutzers wurde entsprechend verringert.
- Eine Überweisung auf das hinterlegte Bankkonto wurde angestoßen oder durchgeführt.

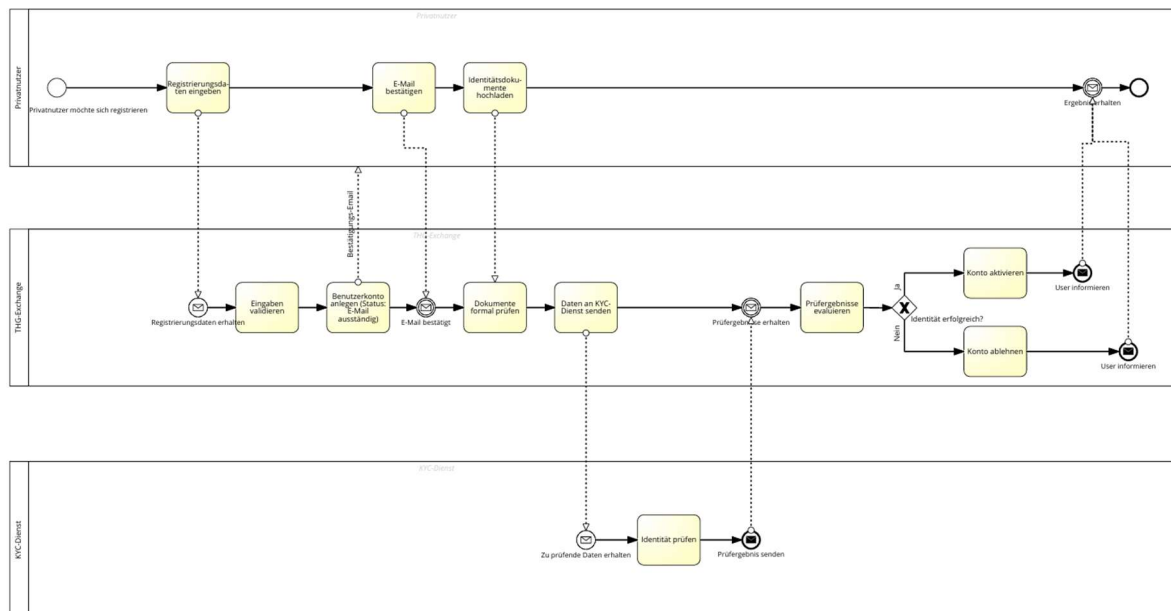
- Die Auszahlung ist im Transaktionsverlauf dokumentiert und für den Nutzer einsehbar.

Nachbedingungen (Fehlerfall)

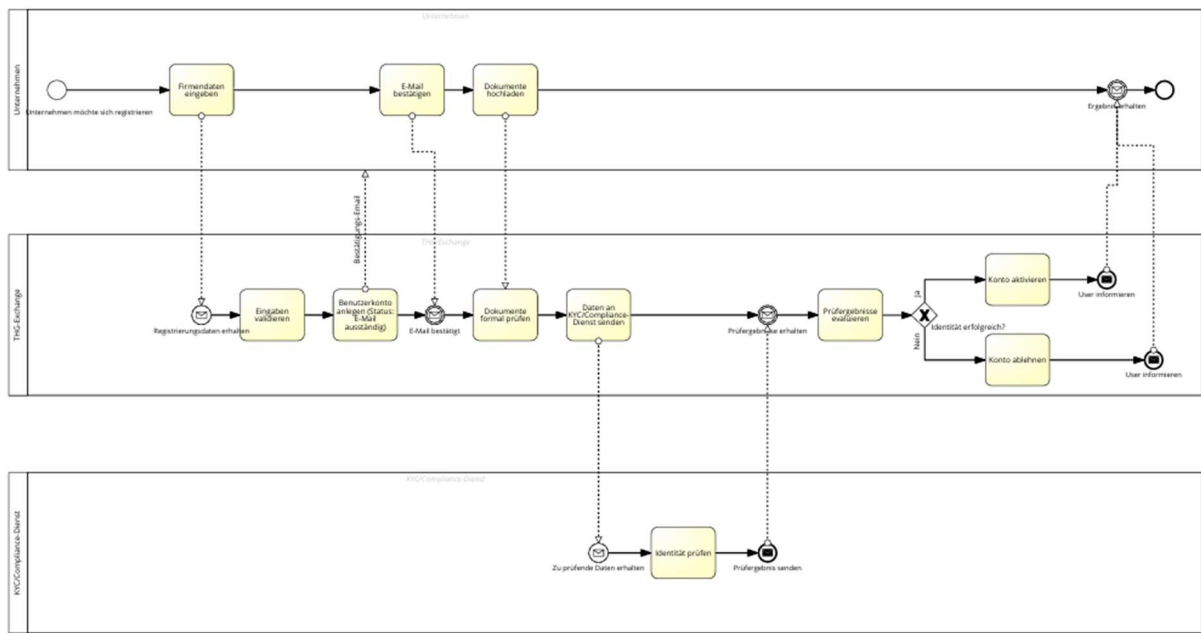
- Bei einem ungültigen Betrag wird der Auftrag abgelehnt und der Nutzer erhält eine Fehlermeldung.
- Bei nicht verifizierter Bankverbindung wird der Vorgang abgebrochen und der Nutzer informiert.
- Bei einem Fehler des Zahlungsdienstes findet keine Auszahlung statt und das Guthaben bleibt unverändert bestehen.
- Der Fehler wird dem Nutzer angezeigt und im System protokolliert.

A.2 Grafische Darstellung des dynamischen Ablaufs jedes Use Cases (z.B. BPMN, UML Sequenzdiagramme)

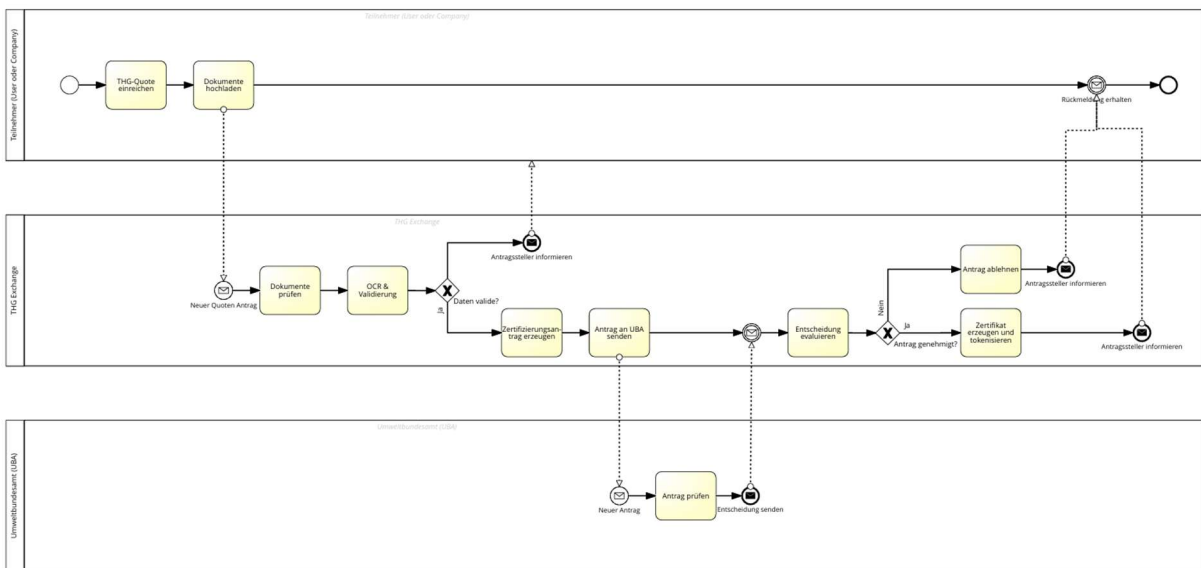
UC1



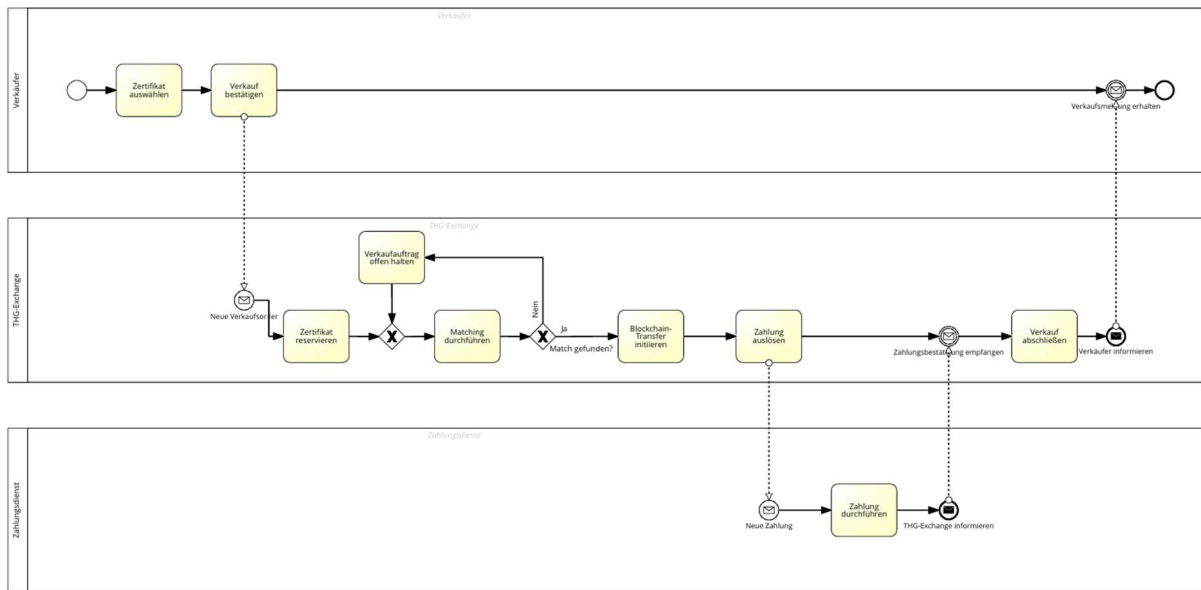
UC2



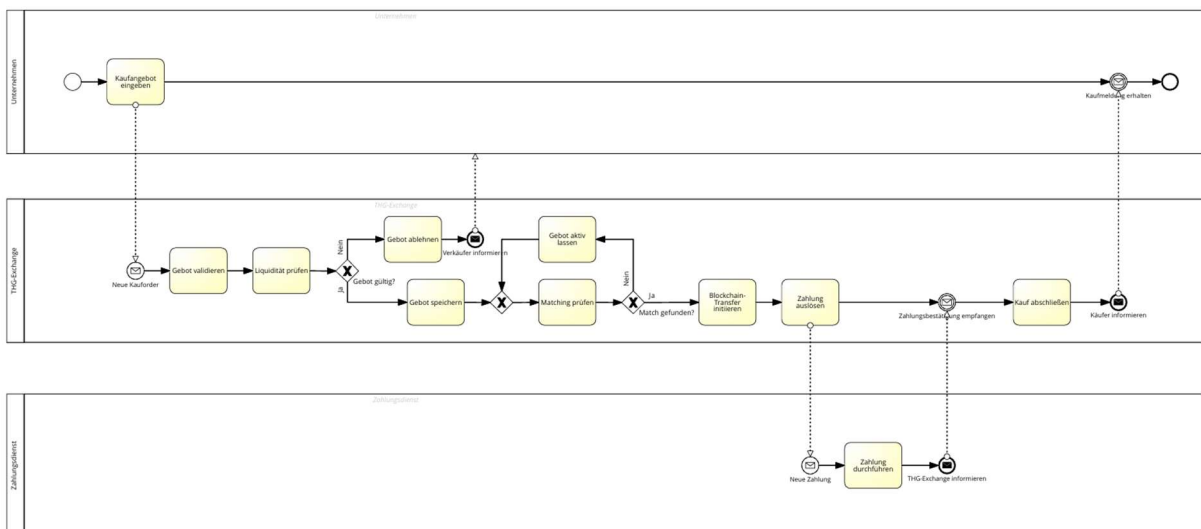
UC3



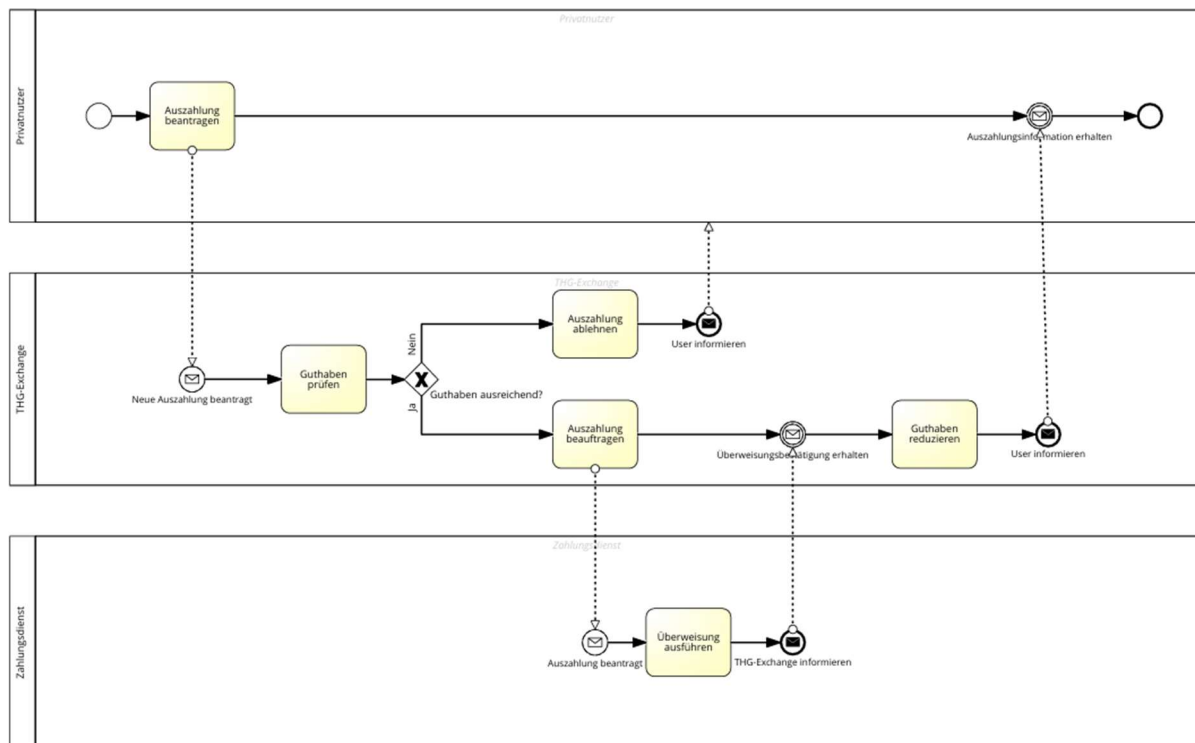
UC4



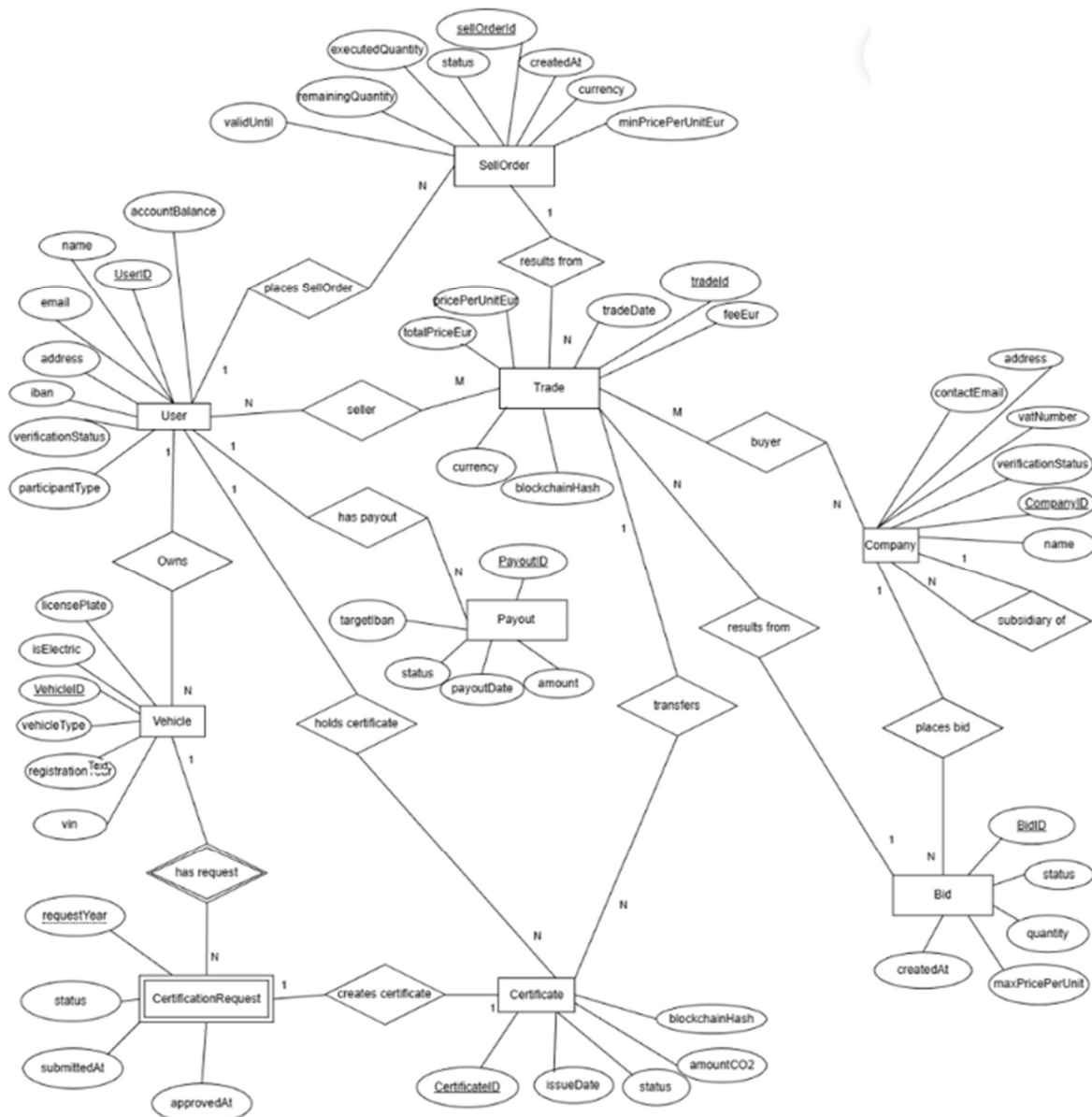
UC5



UC6



B: Datenmodell (mit Chen Notation und Beschreibung)



Die starken Entitäten des Modells umfassen **User**, **Company**, **Vehicle**, **Certificate**, **Bid**, **SellOrder**, **Trade** und **Payout**.

Die Entität *User* repräsentiert Privatpersonen oder geschäftliche Anbieter, die Fahrzeuge registrieren, Zertifikate beantragen und als Verkäufer am Handel teilnehmen können. *Company* beschreibt quotenpflichtige Unternehmen, die Zertifikate erwerben und Kaufangebote in Form von Bids abgeben. Konzernstrukturen werden über eine unäre Beziehung *subsidiary of* zwischen Companies abgebildet.

Fahrzeuge werden über die Entität *Vehicle* modelliert und enthalten alle Merkmale, die für die Zertifizierung eines Elektrofahrzeugs erforderlich sind. Ein User kann mehrere Fahrzeuge besitzen, ein Fahrzeug gehört jedoch genau einem User.

Zertifizierungsanträge werden durch die schwache Entität *CertificationRequest* beschrieben, die nur in Kombination mit einem zugehörigen Fahrzeug eindeutig identifizierbar ist. Sie besitzt daher einen zusammengesetzten Schlüssel aus der Fahrzeugreferenz und dem schwachen Schlüsselattribut *requestYear*. Die Beziehung zwischen *Vehicle* und *CertificationRequest* ist

identifizierend. Aus einem genehmigten Antrag entsteht über eine Eins-zu-Eins-Beziehung genau ein *Certificate*.

Die Entität *Certificate* repräsentiert digital erzeugte und auf der Blockchain gespeicherte THG-Zertifikate. Ein User kann mehrere Zertifikate halten, jedes Zertifikat gehört jedoch zu genau einem aktuellen Eigentümer. Zertifikate können über Verkaufsorders gehandelt werden. Diese werden durch die Entität *SellOrder* modelliert, die Informationen wie Mindestpreis, Gültigkeit, Status sowie bereits ausgeführte und verbleibende Mengen enthält. Eine *SellOrder* wird von genau einem User erstellt, ein User kann jedoch mehrere *SellOrders* platzieren.

Kaufangebote werden durch die Entität *Bid* abgebildet. Ein Unternehmen kann mehrere Bids platzieren, jedes Bid gehört genau zu einer *Company*.

Der tatsächliche Handel wird durch die Entität *Trade* modelliert. Ein *Trade* entsteht aus genau einer *SellOrder* und genau einem *Bid* und referenziert das gehandelte *Certificate*. Die Entität enthält alle handelsrelevanten Attribute wie Handelsdatum, Preis, Gebühr, Währung und Blockchain-Hash.

Zwischen *User* und *Company* besteht zusätzlich eine n:m-Beziehung *seller/buyer*, die den Handel zwischen anbietenden Nutzern und quotenpflichtigen Unternehmen abbildet. Diese n:m-Beziehung wird fachlich durch die associative Entität *Trade* realisiert und erfüllt damit sowohl die formale Modellierungsanforderung als auch die Anforderungen der Handelsprozesse. Ein User kann viele Zertifikate verkaufen, ein Unternehmen viele Zertifikate kaufen, jedes *Certificate* kann jedoch nur einmal gehandelt werden.

Die Entität *Payout* bildet Auszahlungen an Nutzer ab. Ein User kann mehrere Auszahlungen erhalten, jede Auszahlung gehört genau zu einem User und unterstützt die Abbildung des Auszahlungsprozesses in späteren Use Cases.

C: Definition der EDI Sprache (Protokoll: EDI, XMLSchema, RNG, JSON Schema, ...) für B2B Use Case Prozesse und B2B Schnittstellenbeschreibung (z.B. REST, SOAP,...)+ GraphQL Query und Mutation

C.1 Definieren Sie die Grammatik für die EDI Sprachkonstrukte und geben Sie für jedes Konstrukt ein Beispiel seiner Verwendung beim Datenaustausch

Sprachenkonstrukte und Beispiele

Zur Unterstützung der B2B-Prozesse der THG-Exchange wird eine einheitliche EDI-Sprache definiert. Als Datenformat wird JSON verwendet, die formale Beschreibung der Sprache erfolgt mittels JSON-Schema. Die EDI-Sprache dient der standardisierten, systemübergreifenden Kommunikation zwischen externen Partnern und der THG-Exchange und bildet sowohl synchrone Requests und Responses als auch asynchrone Events ab. Die vollständigen JSON-Schemas sowie zugehörige Beispielnachrichten werden aufgrund ihres Umfangs nicht im Dokument abgebildet, sondern als separate Dateien gemeinsam mit der Abgabe bereitgestellt. Jedes im Folgenden beschriebene Sprachkonstrukt ist durch genau ein JSON-Schema und mindestens ein Beispiel eindeutig spezifiziert. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über alle definierten Sprachkonstrukte und deren Zweck.

Kategorie	Nachrichtentyp	Zweck / Beschreibung
Onboarding	COMPANY_ONBOARDING_SUBMIT_REQUEST	Einreichung eines Unternehmens zur Registrierung und KYB-Prüfung
Onboarding	COMPANY_ONBOARDING_SUBMIT_RESPONSE	Fachliche Annahme oder Ablehnung eines Onboarding-Antrags
Onboarding	KYB_DECISION_EVENT	Asynchrone Benachrichtigung über das Ergebnis der KYB-Prüfung
Onboarding	KYB_EVENT_ACK	Bestätigung des Empfangs eines KYB Decision Events
Zertifizierung	CERT_REQUEST_SUBMIT_REQUEST	Batchweise Einreichung von Zertifizierungsanträgen für Fahrzeuge
Zertifizierung	CERT_REQUEST_SUBMIT_RESPONSE	Annahme oder (Teil-)Ablehnung der Zertifizierungsanträge
Zertifizierung	CERT_DECISION_EVENT	Asynchrone Entscheidung über ausgestellte Zertifikate
Zertifizierung	CERT_EVENT_ACK	Bestätigung des Empfangs eines Zertifikats-Decision-Events
Handel	SELL_ORDER_CREATE_REQUEST	Erstellung einer Verkaufsoffer für Zertifikate
Handel	SELL_ORDER_CREATE_RESPONSE	Ergebnis der Erstellung einer Verkaufsoffer
Handel	SELL_ORDER_UPDATE_REQUEST	Aktualisierung einer bestehenden Verkaufsoffer
Handel	SELL_ORDER_UPDATE_RESPONSE	Ergebnis der Aktualisierung einer Verkaufsoffer
Handel	SELL_ORDER_CANCEL_REQUEST	Stornierung einer Verkaufsoffer
Handel	SELL_ORDER_CANCEL_RESPONSE	Ergebnis der Stornierung einer Verkaufsoffer
Handel	BID_CREATE_REQUEST	Erstellung einer Kauforder für Zertifikate
Handel	BID_CREATE_RESPONSE	Ergebnis der Erstellung einer Kauforder
Handel	BID_UPDATE_REQUEST	Aktualisierung einer bestehenden Kauforder
Handel	BID_UPDATE_RESPONSE	Ergebnis der Aktualisierung einer Kauforder
Handel	BID_CANCEL_REQUEST	Stornierung einer Kauforder
Handel	BID_CANCEL_RESPONSE	Ergebnis der Stornierung einer Kauforder

Übergreifend	ORDER_STATUS_REQUEST	Abfrage des aktuellen Status einer Order
Übergreifend	ORDER_STATUS_RESPONSE	Rückgabe des aktuellen Order-Status
Übergreifend	TRADE_EXECUTED_EVENT	Asynchrone Benachrichtigung über einen erfolgreich ausgeführten Trade
Übergreifend	TRADE_EVENT_ACK	Bestätigung des Empfangs eines Trade Events
Übergreifend	ERROR	Einheitliche Darstellung technischer Fehlerfälle

Alle EDI-Nachrichten folgen einer einheitlichen Struktur, bestehend aus zwei logisch getrennten Teilen:

- **meta:** Enthält technische Metadaten zur Identifikation, Korrelation und Versionierung der Nachricht
- **data:** Enthält den fachlichen Nutzinhalt der Nachricht

Diese Trennung ermöglicht eine klare Abgrenzung zwischen technischen und fachlichen Aspekten der Kommunikation und erleichtert die Wiederverwendbarkeit der Sprachkonstrukte über verschiedene Use Cases hinweg.

Sprachenweite Regeln

Die folgenden Regeln gelten sprachenweit für alle definierten EDI-Nachrichten.

Regel 1 – Einheitliche Identifikation und Korrelation

Jede Nachricht besitzt eine eindeutige messageId. Responses und ACK-Nachrichten referenzieren die auslösende Nachricht über das Feld correlationId.

Regel 2 – Einheitliche Fehlerbehandlung

Technische Fehler werden immer über eine generische ERROR-Nachricht kommuniziert. Fachliche Ablehnungen werden als reguläre Response-Nachrichten mit status = REJECTED modelliert und enthalten einen Ablehnungsgrund.

Regel 3 – Ereignisbasierte Kommunikation mit Empfangsbestätigung

Asynchrone Event-Nachrichten müssen durch den Empfänger explizit mittels einer ACK-Nachricht bestätigt werden. Ohne ACK erfolgt eine erneute Zustellung des Events.

Regel 4 – Idempotenz

Nachrichten werden anhand ihrer messageId idempotent verarbeitet. Bei mehrfacher Zustellung derselben Nachricht wird die ursprünglich erzeugte Antwort erneut zurückgegeben.

Regel 5 – Versionierung der EDI-Sprache

Alle Nachrichten enthalten ein Versionsfeld (version). Strukturelle Änderungen an der EDI-Sprache führen zu einer neuen Major-Version.

C.2 Geben Sie eine Definition der B2B Service Schnittstelle an, die es erlaubt, die Use Cases zu realisieren. Beachten Sie auch Fehlerfälle!

Use Case 2 Company Onboarding (Registration)

Endpunkt	Sprachkonstrukt	Methode
----------	-----------------	---------

/api/v1/onboarding/company	COMPANY_ONBOARDING_SUBMIT_REQUEST / COMPANY_ONBOARDING_SUBMIT_RESPONSE	POST
/api/v1/events/kyb-decision	KYB_DECISION_EVENT	POST
/api/v1/events/kyb-decision/ack	KYB_EVENT_ACK	POST

Anmerkungen

- Das Company Onboarding erfolgt synchron über einen Submit-Endpunkt und asynchron über ein KYB Decision Event.
- Die fachliche Verifikation des Unternehmens (KYB) wird ereignisbasiert durchgeführt.
- Asynchrone Events müssen durch ein explizites ACK bestätigt werden.
- Bei mehrfacher Zustellung derselben Nachricht (messageld) ist idempotent zu reagieren.

Use Case 3: Certificate Request (THG Quote Submission)

Endpunkt	Sprachkonstrukt	Methode
/api/v1/certificates/requests	CERT_REQUEST_SUBMIT_REQUEST / CERT_REQUEST_SUBMIT_RESPONSE	POST
/api/v1/events/cert-decision	CERT_DECISION_EVENT	POST
/api/v1/events/cert-decision/ack	CERT_EVENT_ACK	POST

Anmerkungen

- Zertifizierungsanträge werden batchweise eingereicht.
- Die fachliche Eindeutigkeit eines Antrags ist über vehicleId und requestYear gegeben.
- Die finale Entscheidung über die Ausstellung von Zertifikaten erfolgt asynchron per Event.
- Asynchrone Events müssen durch ein ACK bestätigt werden.
- Bei mehrfacher Zustellung derselben Nachricht (messageld) ist idempotent zu reagieren.

Use Case 4 B2B Verkauf Zertifikate anbieten und Verkauforder verwalten

Endpunkt	Sprachkonstrukt	Methode
/api/b2b/sell orders	SELL_ORDER_CREATE_REQUEST und SELL_ORDER_CREATE_RESPONSE	POST
/api/b2b/sell orders/{sellOrderId}	SELL_ORDER_UPDATE_REQUEST und SELL_ORDER_UPDATE_RESPONSE	PATCH
/api/b2b/sell orders/{sellOrderId}/cancel	SELL_ORDER_CANCEL_REQUEST und SELL_ORDER_CANCEL_RESPONSE	POST
/api/b2b/orders/status	ORDER_STATUS_REQUEST und ORDER_STATUS_RESPONSE	POST

Anmerkungen

Die Response Nachrichten enthalten status und zusätzlich executionType, executedQuantity, remainingQuantity sowie optional trades, damit sofort ersichtlich ist ob die Order direkt vollständig, partiell oder nur platziert wurde

Fehlerfälle werden entweder als jeweilige Response mit status REJECTED und reason oder als ERROR Nachricht zurückgegeben

Use Case 5 B2B Kauforder abgeben und Kauforder verwalten

Endpunkt	Sprachkonstrukt	Methode
----------	-----------------	---------

/api/b2b/bids	BID_CREATE_REQUEST und BID_CREATE_RESPONSE	POST
/api/b2b/bids/{bidId}	BID_UPDATE_REQUEST und BID_UPDATE_RESPONSE	PATCH
/api/b2b/bids/{bidId}/cancel	BID_CANCEL_REQUEST und BID_CANCEL_RESPONSE	POST
/api/b2b/orders/status	ORDER_STATUS_REQUEST und ORDER_STATUS_RESPONSE	POST

Anmerkungen

Die Response Nachrichten enthalten status und zusätzlich executionType, executedQuantity, remainingQuantity sowie optional trades, damit sofort ersichtlich ist, ob die Order direkt vollständig, partiell oder nur platziert wurde.

Fehlerfälle werden entweder als jeweilige Response mit status REJECTED und reason oder als ERROR Nachricht zurückgegeben.

Ergänzung für Use Cases 4 & 5: Benachrichtigung über ausgeführte Trades

Diese Schnittstelle gehört funktional zu UC4 und UC5, weil sie die Gegenparteien nach einem Match informiert. Sie ist asynchron und ergänzt die synchronen Order Endpunkte.

Endpunkt	Sprachkonstrukt	Methode
/api/b2b/trades/events	TRADE_EXECUTED_EVENT	POST
/api/b2b/trades/events/ack	TRADE_EVENT_ACK	POST

Anmerkungen

TRADE_EXECUTED_EVENT wird an das jeweilige Unternehmenssystem zugestellt, sobald ein Trade ausgeführt wurde.

TRADE_EVENT_ACK bestätigt die erfolgreiche Übernahme oder meldet einen Fehler zurück. Bei doppelter Zustellung gleicher messageld soll der Empfänger idempotent reagieren und erneut RECEIVED zurückgeben

Fehlerbehandlung

Alle Endpunkte liefern im Fehlerfall entweder eine fachliche Ablehnung als Response Nachricht (status REJECTED plus reason) oder eine technische Fehlermeldung als ERROR Nachricht

Beispiel Fehler Matrix

Kategorie	Fehlerfall	Rückgabe
Transport	API Key fehlt oder ungültig	ERROR AUTH_FAILED
Transport	JSON nicht valide gegen Schema	ERROR SCHEMA_VALIDATION_FAILED
Transport	Nachricht doppelt gesendet (gleiche messageld)	Idempotent verarbeiten und bisherige Response erneut zurückgeben
Transport	Event ACK fehlt oder Timeout	Event wird erneut zugestellt, Empfänger antwortet erneut mit ACK
Fachlich	Entität bereits vorhanden (z. B. companyId, vehicleId + requestYear)	Response REJECTED mit reasonCode ALREADY_EXISTS oder use-case-spezifischem Reason

Fachlich	Pflichtattribute oder Nachweise fehlen	Response REJECTED mit reasonCode MISSING_REQUIRED_DATA
Fachlich	Entität nicht förderfähig oder nicht zulässig	Response REJECTED mit reasonCode NOT_ELIGIBLE
Fachlich	Order oder Request ist nicht mehr änderbar	Response REJECTED mit reasonCode ORDER_LOCKED
Fachlich	Unzureichende Liquidität oder Verfügbarkeit	Response REJECTED oder ERROR INSUFFICIENT_LIQUIDITY
Fachlich	Externe Prüfung negativ (KYB, Behörde)	Event oder Response REJECTED mit use-case-spezifischem Reason

C.3 Geben Sie für alle Use Cases die B2B Protokollsequenzen für den Einsatz der EDI Sprache an (Schreibtischtest) (ein Use Case muss mehr als einen einzigen Request umfassen).

Use Case 2

Erfolgreiches Company Onboarding

Schritt 1

URL	/api/v1/onboarding/company
Content-Type	application/json
http-method	POST
Anfrage Beispiel	<pre>{ "meta": { "messageType": "COMPANY_ONBOARDING_SUBMIT_REQUEST", "version": "1.0", "messageId": "msg-20250213-2201", "timestamp": "2025-02-13T08:00:00Z", "sourceSystem": "COMPANY_ERP", "targetSystem": "THG_EXCHANGE_API" }, "data": { "onboardingId": "onb-1001", "company": { "companyId": "comp-88", "name": "Example Mobility GmbH", "vatNumber": "ATU12345678", "address": "Main Street 1, 1010 Vienna, AT", "contactEmail": "b2b-contact@example.com" }, "documents": [{ "documentType": "REGISTER_EXTRACT", "fileName": "register_extract.pdf",</pre>

	<pre> "contentType": "application/pdf", "contentBase64": "BASE64" }] } } </pre>
Antwort Beispiel	<pre> { "meta": { "messageType": "COMPANY_ONBOARDING_SUBMIT_RESPONSE", "version": "1.0", "messageId": "msg-20250213-2202", "correlationId": "msg-20250213-2201", "timestamp": "2025-02-13T08:00:01Z", "sourceSystem": "THG_EXCHANGE_API", "targetSystem": "COMPANY_ERP" }, "data": { "onboardingId": "onb-1001", "companyId": "comp-88", "status": "ACCEPTED" } } </pre>
http-status code	200

Schritt 2

URL	/api/v1/events/kyb-decision
Content-Type	application/json
http-method	POST
Anfrage Beispiel	<pre> { "meta": { "messageType": "KYB_DECISION_EVENT", "version": "1.0", "messageId": "msg-20250213-2203", "timestamp": "2025-02-13T09:00:00Z", "sourceSystem": "THG_EXCHANGE_CORE", "targetSystem": "COMPANY_ERP" }, "data": { "onboardingId": "onb-1001", "companyId": "comp-88", "result": "VERIFIED", "checkedAt": "2025-02-13T08:59:50Z" } } </pre>
Antwort Beispiel	Antwort erfolgt in Schritt 3
http-status code	202

Schritt 3

URL	/api/v1/events/kyb-decision/ack
Content-Type	application/json
http-method	POST
Anfrage Beispiel	<pre>{ "meta": { "messageType": "KYB_EVENT_ACK", "version": "1.0", "messageId": "msg-20250213-2204", "correlationId": "msg-20250213-2203", "timestamp": "2025-02-13T09:00:01Z", "sourceSystem": "COMPANY_ERP", "targetSystem": "THG_EXCHANGE_CORE" }, "data": { "onboardingId": "onb-1001", "companyId": "comp-88", "status": "RECEIVED" } }</pre>
Antwort Beispiel	<pre>{ "meta": { "messageType": "KYB_EVENT_ACK", "version": "1.0", "messageId": "msg-20250213-2205", "correlationId": "msg-20250213-2204", "timestamp": "2025-02-13T09:00:02Z", "sourceSystem": "THG_EXCHANGE_CORE", "targetSystem": "COMPANY_ERP" }, "data": { "onboardingId": "onb-1001", "companyId": "comp-88", "status": "RECEIVED" } }</pre>
http-status code	200

Company bereits registriert (fachliche Ablehnung)

Schritt 1

URL	/api/v1/onboarding/company
Content-Type	application/json
http-method	POST

Anfrage Beispiel	<pre> { "meta": { "messageType": "COMPANY_ONBOARDING_SUBMIT_REQUEST", "version": "1.0", "messageId": "msg-20250213-2201", "timestamp": "2025-02-13T08:00:00Z", "sourceSystem": "COMPANY_ERP", "targetSystem": "THG_EXCHANGE_API" }, "data": { "onboardingId": "onb-1001", "company": { "companyId": "comp-88", "name": "Example Mobility GmbH", "vatNumber": "ATU12345678", "address": "Main Street 1, 1010 Vienna, AT", "contactEmail": "b2b-contact@example.com" } }, "documents": [{ "documentType": "REGISTER_EXTRACT", "fileName": "register_extract.pdf", "contentType": "application/pdf", "contentBase64": "BASE64" }] } </pre>
Antwort Beispiel	<pre> { "meta": { "messageType": "COMPANY_ONBOARDING_SUBMIT_RESPONSE", "version": "1.0", "messageId": "msg-20250213-2253", "correlationId": "msg-20250213-2201", "timestamp": "2025-02-13T08:00:01Z", "sourceSystem": "THG_EXCHANGE_API", "targetSystem": "COMPANY_ERP" }, "data": { "onboardingId": "onb-1001", "companyId": "comp-88", "status": "REJECTED", "reasonCode": "COMPANY_ALREADY_EXISTS", "reason": "Company with the same companyId is already registered" } } </pre>
http-status code	409

Use Case 3

Erfolgreiche Zertifikatsanfrage

Schritt 1

URL	/api/v1/certificates/requests
Content-Type	application/json
http-method	POST
Anfrage Beispiel	<pre>{ "meta": { "messageType": "CERT_REQUEST_SUBMIT_REQUEST", "version": "1.0", "messageId": "msg-20250213-3101", "timestamp": "2025-02-13T10:00:00Z", "sourceSystem": "FLEET_SYSTEM", "targetSystem": "THG_EXCHANGE_API" }, "data": { "batchId": "batch-9001", "userId": "user-1001", "requestYear": 2025, "vehicles": [{ "vehicleId": "veh-10001", "licensePlate": "W-THG-123", "isElectric": true, "vehicleType": "BEV", "registrationYear": 2022, "vin": "WVWZZZ1JZXW000001", "evidence": [{ "documentType": "REGISTRATION_CERT", "fileName": "veh-10001.pdf", "contentType": "application/pdf", "contentBase64": "BASE64" }] }] } }</pre>
Antwort Beispiel	<pre>{ "meta": { "messageType": "CERT_REQUEST_SUBMIT_RESPONSE", "version": "1.0", "messageId": "msg-20250213-3102", "correlationId": "msg-20250213-3101", "timestamp": "2025-02-13T10:00:01Z", "sourceSystem": "THG_EXCHANGE_API", "targetSystem": "FLEET_SYSTEM" }, "data": { "batchId": "batch-9001",</pre>

	<pre>"status": "ACCEPTED", "acceptedRequests": [{ "vehicleId": "veh-10001", "requestYear": 2025 }], "rejectedRequests": [] } }</pre>
http-status code	200

Schritt 2

URL	/api/v1/events/cert-decision
Content-Type	application/json
http-method	POST
Anfrage Beispiel	<pre>{ "meta": { "messageType": "CERT_DECISION_EVENT", "version": "1.0", "messageId": "msg-20250213-3103", "timestamp": "2025-02-13T11:00:00Z", "sourceSystem": "THG_EXCHANGE_CORE", "targetSystem": "FLEET_SYSTEM" }, "data": { "batchId": "batch-9001", "decision": "APPROVED", "issuedCertificates": [{ "vehicleId": "veh-10001", "requestYear": 2025, "certificate": { "certificateId": "cert-5001", "issueDate": "2025-02-13T10:59:50Z", "status": "ISSUED", "amountCO2": 1.25, "blockchainHash": "0xabc123def456" } }], "rejectedRequests": [], "decidedAt": "2025-02-13T10:59:50Z" } }</pre>
Antwort Beispiel	Antwort erfolgt in Schritt 3
http-status code	202

Schritt 3

URL	/api/v1/events/cert-decision/ack
Content-Type	application/json
http-method	POST
Anfrage Beispiel	<pre>{ "meta": { "messageType": "CERT_EVENT_ACK", "version": "1.0", "messageId": "msg-20250213-3104", "correlationId": "msg-20250213-3103", "timestamp": "2025-02-13T11:00:01Z", "sourceSystem": "FLEET_SYSTEM", "targetSystem": "THG_EXCHANGE_CORE" }, "data": { "batchId": "batch-9001", "status": "RECEIVED" } }</pre>
Antwort Beispiel	<pre>{ "meta": { "messageType": "CERT_EVENT_ACK", "version": "1.0", "messageId": "msg-20250213-3105", "correlationId": "msg-20250213-3104", "timestamp": "2025-02-13T11:00:02Z", "sourceSystem": "THG_EXCHANGE_CORE", "targetSystem": "FLEET_SYSTEM" }, "data": { "batchId": "batch-9001", "status": "RECEIVED" } }</pre>
http-status code	200

JSON nicht valide gegen Schema (technischer Fehler)

Schritt 1

URL	/api/v1/certificates/requests
Content-Type	application/json
http-method	POST
Anfrage Beispiel	<pre>{ "meta": { "messageType": "CERT_REQUEST_SUBMIT_REQUEST", "version": "1.0", "messageId": "msg-20250213-3101",</pre>

	<pre> "timestamp": "2025-02-13T10:00:00Z", "sourceSystem": "FLEET_SYSTEM", "targetSystem": "THG_EXCHANGE_API" }, "data": { "batchId": "batch-9001", "userId": "user-1001", "requestYear": 2025, "vehicles": [{ "vehicleId": "veh-10001", "licensePlate": "W-THG-123", "isElectric": true, "vehicleType": "BEV", "registrationYear": 2022, "evidence": [{ "documentType": "REGISTRATION_CERT", "fileName": "veh-10001.pdf", "contentType": "application/pdf", "contentBase64": "BASE64" }] }] } </pre>
Antwort Beispiel	<pre> { "meta": { "messageType": "ERROR", "version": "1.0", "messageId": "msg-20250213-3153", "correlationId": "msg-20250213-3101", "timestamp": "2025-02-13T10:00:01Z", "sourceSystem": "THG_EXCHANGE_API", "targetSystem": "FLEET_SYSTEM" }, "data": { "errorCode": "SCHEMA_VALIDATION_FAILED", "errorMessage": "JSON message does not match the expected schema", "details": { "missingField": "vin" } } } </pre>
http-status code	400

Use Case 4

Verkaufsoorder und Trade Benachrichtigung

Schritt 1

URL	/api/b2b/sell orders
Content-Type	application/json
http-method	POST
Anfrage Beispiel	<pre>{ "meta": { "messageType": "SELL_ORDER_CREATE_REQUEST", "version": "1.0", "messageId": "msg-20250213-6001", "timestamp": "2025-02-13T10:00:00Z", "sourceSystem": "PROVIDER_PORTAL", "targetSystem": "THG_EXCHANGE_API" }, "data": { "sellOrderId": "sell-9201", "sellerType": "COMPANY_PROVIDER", "sellerId": "comp-88", "certificateIds": ["cert-6001", "cert-6002"], "minPricePerUnitEur": 170.00, "validUntil": "2025-02-14T23:59:59Z", "currency": "EUR" } }</pre>
Antwort Beispiel	<pre>{ "meta": { "messageType": "SELL_ORDER_CREATE_RESPONSE", "version": "1.0", "messageId": "msg-20250213-6002", "correlationId": "msg-20250213-6001", "timestamp": "2025-02-13T10:00:01Z", "sourceSystem": "THG_EXCHANGE_API", "targetSystem": "PROVIDER_PORTAL" }, "data": { "sellOrderId": "sell-9201", "status": "ACCEPTED", "executionType": "PLACED", "executedQuantity": 0, "remainingQuantity": 2 } }</pre>
http-status code	200

Schritt 2

URL	/api/b2b/trades/events
Content-Type	application/json
http-method	POST
Anfrage Beispiel	<pre>{ "meta": { "messageType": "TRADE_EXECUTED_EVENT", "version": "1.0", "messageId": "msg-20250213-6005", "timestamp": "2025-02-13T10:10:00Z", "sourceSystem": "THG_EXCHANGE_CORE", "targetSystem": "PROVIDER_PORTAL" }, "data": { "tradeId": "trade-2025-02001", "certificateId": "cert-6001", "sellOrderId": "sell-9201", "bidId": "bid-7010", "sellerType": "COMPANY_PROVIDER", "sellerId": "comp-88", "buyerCompanyId": "comp-42", "tradeDate": "2025-02-13T10:09:55Z", "pricePerUnitEur": 171.00, "totalPriceEur": 171.00, "feeEur": 5.00, "currency": "EUR", "blockchainHash": "0xdef456abc123" } }</pre>
Antwort Beispiel	Antwort Beispiel durch Empfänger in Schritt 4
http-status code	202

Schritt 3

URL	/api/b2b/trades/events/ack
Content-Type	application/json
http-method	POST
Anfrage Beispiel	<pre>{ "meta": { "messageType": "TRADE_EVENT_ACK", "version": "1.0", "messageId": "msg-20250213-6006", "correlationId": "msg-20250213-6005", "timestamp": "2025-02-13T10:10:01Z", "sourceSystem": "PROVIDER_PORTAL", "targetSystem": "THG_EXCHANGE_CORE" } }</pre>

	<pre> }, "data": { "tradeId": "trade-2025-02001", "status": "RECEIVED" } } </pre>
Antwort Beispiel	<pre> { "meta": { "messageType": "TRADE_EVENT_ACK", "version": "1.0", "messageId": "msg-20250213-6007", "correlationId": "msg-20250213-6006", "timestamp": "2025-02-13T10:10:02Z", "sourceSystem": "THG_EXCHANGE_CORE", "targetSystem": "PROVIDER_PORTAL" }, "data": { "tradeId": "trade-2025-02001", "status": "RECEIVED" } } </pre>
http-status code	200

Schritt 4

URL	/api/b2b/orders/status
Content-Type	application/json
http-method	POST
Anfrage Beispiel	<pre> { "meta": { "messageType": "ORDER_STATUS_REQUEST", "version": "1.0", "messageId": "msg-20250213-6008", "timestamp": "2025-02-13T10:15:00Z", "sourceSystem": "PROVIDER_PORTAL", "targetSystem": "THG_EXCHANGE_API" }, "data": { "orderType": "SELL_ORDER", "orderId": "sell-9201", "requestingPartyId": "comp-88" } } </pre>
Antwort Beispiel	<pre> { "meta": { "messageType": "ORDER_STATUS_RESPONSE", "version": "1.0", </pre>

	<pre> "messageId": "msg-20250213-6009", "correlationId": "msg-20250213-6008", "timestamp": "2025-02-13T10:15:01Z", "sourceSystem": "THG_EXCHANGE_API", "targetSystem": "PROVIDER_PORTAL" }, "data": { "orderType": "SELL_ORDER", "orderId": "sell-9201", "status": "PARTIALLY_MATCHED", "executedQuantity": 1, "remainingQuantity": 1, "lastUpdatedAt": "2025-02-13T10:10:00Z" } } </pre>
http-status code	200

Fehlerfall für Use Case 4 Zertifikat nicht verfügbar

Schritt 1

URL	/api/b2b/bids
Content-Type	application/json
http-method	POST
Anfrage Beispiel	<pre> { "meta": { "messageType": "SELL_ORDER_CREATE_REQUEST", "version": "1.0", "messageId": "msg-20250213-6101", "timestamp": "2025-02-13T10:20:00Z", "sourceSystem": "PROVIDER_PORTAL", "targetSystem": "THG_EXCHANGE_API" }, "data": { "sellOrderId": "sell-9202", "sellerType": "COMPANY_PROVIDER", "sellerId": "comp-88", "certificateIds": ["cert-6001"], "minPricePerUnitEur": 160.00, "validUntil": "2025-02-14T23:59:59Z", "currency": "EUR" } } </pre>
Antwort Beispiel	<pre> { "meta": { "messageType": "ERROR", </pre>

	<pre> "version": "1.0", "messageId": "msg-20250213-6102", "correlationId": "msg-20250213-6101", "timestamp": "2025-02-13T10:20:01Z", "sourceSystem": "THG_EXCHANGE_API", "targetSystem": "PROVIDER_PORTAL" }, "data": { "errorCode": "CERT_NOT_AVAILABLE", "message": "Sell order rejected because at least one certificate is not available", "details": { "certificateId": "cert-6001", "currentStatus": "SOLD" } } </pre>
http-status code	409

Die dargestellten Schreibtischtests zeigen exemplarisch die vollständige Protokollsequenz eines Verkaufsprozesses. Weitere Endpunkte wie Update, Cancel oder erneute Statusabfragen folgen demselben Kommunikationsmuster und werden daher nicht separat durchgespielt.

Use Case 5

Erfolgreiche Kauforder und Trade Benachrichtigung

Schritt 1

URL	/api/b2b/bids
Content-Type	application/json
http-method	POST
Anfrage Beispiel	<pre> { "meta": { "messageType": "BID_CREATE_REQUEST", "version": "1.0", "messageId": "msg-20250213-5001", "timestamp": "2025-02-13T09:00:00Z", "sourceSystem": "COMPANY_ERP", "targetSystem": "THG_EXCHANGE_API" }, "data": { "bidId": "bid-7001", "companyId": "comp-42", "quantityCertificates": 100, "maxPricePerUnitEur": 175.50, "validUntil": "2025-02-14T23:59:59Z", "currency": "EUR" } } </pre>
Antwort Beispiel	<pre> { "meta": { "messageType": "BID_CREATE_RESPONSE", "version": "1.0", </pre>

	<pre> "messageId": "msg-20250213-5002", "correlationId": "msg-20250213-5001", "timestamp": "2025-02-13T09:00:01Z", "sourceSystem": "THG_EXCHANGE_API", "targetSystem": "COMPANY_ERP" }, "data": { "bidId": "bid-7001", "status": "ACCEPTED", "executionType": "PLACED", "executedQuantity": 0, "remainingQuantity": 100 } } </pre>
http-status code	200

Schritt 2

URL	/api/b2b/trades/events
Content-Type	application/json
http-method	POST
Anfrage Beispiel	<pre> { "meta": { "messageType": "TRADE_EXECUTED_EVENT", "version": "1.0", "messageId": "msg-20250213-5005", "timestamp": "2025-02-13T09:10:00Z", "sourceSystem": "THG_EXCHANGE_CORE", "targetSystem": "COMPANY_ERP" }, "data": { "tradeId": "trade-2025-01001", "certificateId": "cert-5001", "sellOrderId": "sell-9101", "bidId": "bid-7001", "sellerType": "USER", "sellerId": "user-123", "buyerCompanyId": "comp-42", "tradeDate": "2025-02-13T09:09:55Z", "pricePerUnitEur": 175.00, "totalPriceEur": 175.00, "feeEur": 5.00, "currency": "EUR", "blockchainHash": "0xabc123def456" } } </pre>
Antwort Beispiel	Antwort Beispiel durch Empfänger in Schritt 4
http-status code	202

Schritt 3

URL	/api/b2b/trades/events/ack
Content-Type	application/json

http-method	POST
Anfrage Beispiel	<pre>{ "meta": { "messageType": "TRADE_EVENT_ACK", "version": "1.0", "messageId": "msg-20250213-5006", "correlationId": "msg-20250213-5005", "timestamp": "2025-02-13T09:10:01Z", "sourceSystem": "COMPANY_ERP", "targetSystem": "THG_EXCHANGE_CORE" }, "data": { "tradeId": "trade-2025-01001", "status": "RECEIVED" } }</pre>
Antwort Beispiel	<pre>{ "meta": { "messageType": "TRADE_EVENT_ACK", "version": "1.0", "messageId": "msg-20250213-5007", "correlationId": "msg-20250213-5006", "timestamp": "2025-02-13T09:10:02Z", "sourceSystem": "THG_EXCHANGE_CORE", "targetSystem": "COMPANY_ERP" }, "data": { "tradeId": "trade-2025-01001", "status": "RECEIVED" } }</pre>
http-status code	200

Schritt 4

URL	/api/b2b/orders/status
Content-Type	application/json
http-method	POST
Anfrage Beispiel	<pre>{ "meta": { "messageType": "ORDER_STATUS_REQUEST", "version": "1.0", "messageId": "msg-20250213-5008", "timestamp": "2025-02-13T09:15:00Z", "sourceSystem": "COMPANY_ERP", "targetSystem": "THG_EXCHANGE_API" }, "data": { "orderType": "BID", "orderId": "bid-7001", "requestingPartyId": "comp-42" } }</pre>

	}
Antwort Beispiel	<pre>{ "meta": { "messageType": "ORDER_STATUS_RESPONSE", "version": "1.0", "messageId": "msg-20250213-5009", "correlationId": "msg-20250213-5008", "timestamp": "2025-02-13T09:15:01Z", "sourceSystem": "THG_EXCHANGE_API", "targetSystem": "COMPANY_ERP" }, "data": { "orderType": "BID", "orderId": "bid-7001", "status": "PARTIALLY_MATCHED", "executedQuantity": 1, "remainingQuantity": 99, "lastUpdatedAt": "2025-02-13T09:10:00Z" } }</pre>
http-status code	200

Fehlerfall für Use Case 5 unzureichende Liquidität

Schritt 1

URL	/api/b2b/bids
Content-Type	application/json
http-method	POST
Anfrage Beispiel	<pre>{ "meta": { "messageType": "BID_CREATE_REQUEST", "version": "1.0", "messageId": "msg-20250213-5101", "timestamp": "2025-02-13T09:20:00Z", "sourceSystem": "COMPANY_ERP", "targetSystem": "THG_EXCHANGE_API" }, "data": { "bidId": "bid-7002", "companyId": "comp-42", "quantityCertificates": 1000, "maxPricePerUnitEur": 300.00, "validUntil": "2025-02-14T23:59:59Z", "currency": "EUR" } }</pre>
Antwort Beispiel	<pre>{ "meta": { "messageType": "ERROR", "version": "1.0", "messageId": "msg-20250213-5102", "correlationId": "msg-20250213-5101",</pre>

	<pre> "timestamp": "2025-02-13T09:20:01Z", "sourceSystem": "THG_EXCHANGE_API", "targetSystem": "COMPANY_ERP" }, "data": { "errorCode": "INSUFFICIENT_LIQUIDITY", "message": "Bid rejected due to insufficient liquidity", "details": { "requiredAmountEur": 300000.0, "availableAmountEur": 2500.0 } } } </pre>
http-status code	400

Die dargestellten Schreibtischtests zeigen exemplarisch die vollständige Protokollsequenz eines Kaufprozesses. Weitere Endpunkte wie Update, Cancel oder erneute Statusabfragen folgen demselben Kommunikationsmuster und werden daher nicht separat durchgespielt.

C.4 Das System soll eine GraphQL-Schnittstelle zur Verfügung stellen, mit welcher auf mindestens zwei Datenaspekt Ihres Unternehmens zugegriffen werden kann (z.B. Bestellungen und Kunden) und mindestens ein Datenaspekt geändert werden kann: Beschreiben Sie hierfür ein geeignetes GraphQL Schema mit Beispielen!

Die GraphQL-Schnittstelle dient dem flexiblen, datenorientierten Zugriff auf ausgewählte Kernobjekte der THG-Exchange. Das definierte GraphQL-Schema ermöglicht den lesenden Zugriff auf mehrere Datenaspekte des Systems, darunter Unternehmen, Zertifikate sowie Orders.

Darüber hinaus wird mit der Mutation `updateSellOrder` exemplarisch gezeigt, wie gezielte Änderungen einzelner Attribute einer Entität vorgenommen werden können.

GraphQL Schema

```

type Query {
  company(companyId: ID!): Company
  companies: [Company!]!

  certificatesByOwner(participantId: ID!): [Certificate!]!

  sellOrder(sellOrderId: ID!): SellOrder
  bid(bidId: ID!): Bid
}

type Mutation {
  updateSellOrder(
    sellOrderId: ID!
    minPricePerUnitEur: Float
    validUntil: String
  ): SellOrder

```

```
}
```

Typdefinitionen

```
type Company {  
  companyId: ID!  
  name: String!  
  vatNumber: String!  
  verificationStatus: String!  
}
```

```
type Certificate {  
  certificateId: ID!  
  year: Int!  
  amountCO2: Float!  
  status: String!  
  blockchainHash: String!  
}
```

```
type SellOrder {  
  sellOrderId: ID!  
  status: String!  
  minPricePerUnitEur: Float!  
  remainingQuantity: Int!  
  validUntil: String  
}
```

```
type Bid {  
  bidId: ID!  
  quantity: Int!  
  maxPricePerUnitEur: Float!  
  status: String!  
}
```

Beispielabfragen

Abfrage eines Unternehmens

```
query {  
  company(companyId: "comp-42") {  
    name  
    vatNumber  
    verificationStatus  
  }  
}
```

Abfrage aller Zertifikate eines Teilnehmers

```
query {  
  certificatesByOwner(participantId: "user-123") {
```

```
    certificateld
    year
    amountCO2
    status
  }
}
```

Beispielmutation

Aktualisierung einer Verkaufsorder

```
mutation {
  updateSellOrder(
    sellOrderId: "sell-9101"
    minPricePerUnitEur: 170.0
    validUntil: "2025-03-31"
  ){
    sellOrderId
    status
    remainingQuantity
  }
}
```